

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikují s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (Fyzika 3, 3/1)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

Základní pojmy

Tepelná ztráta P – Teplo, které z místnosti unikne za 1 s; výkon ve wattech. V ustáleném stavu ho musí topení dodávat.

Vedení tepla – Přenos vnitřní energie částicemi látky z teplejšího místa na chladnější (stěny, okna); dále proudění (větrání) a záření.

Součinitel tepelné vodivosti λ – Vlastnost materiálu ve $W/(m \cdot K)$: beton 1,5; plná cihla 0,8; dřevo 0,15; sklo 1,0; polystyren EPS a minerální vata asi 0,04; vzduch 0,025.

Tepelný odpor R – Jak dobře vrstva brání průchodu tepla, $R = \frac{d}{\lambda}$ v $m^2 \cdot K/W$; odpory vrstev se sčítají.

Součinitel prostupu tepla U – Vlastnost celé konstrukce ve $W/(m^2 \cdot K)$: kolik wattů projde plochou $1 m^2$ při rozdílu teplot 1 K. Čím menší, tím lépe izoluje.

Intenzita větrání n – Kolikrát za hodinu se vymění vzduch v místnosti (obvykle $0,5 h^{-1}$).

Ochlazovaná konstrukce – Stěna, okno, strop nebo podlaha, za nimiž je venkovní nebo nevytápěný prostor; stěny k vytápěným místnostem nepočítáme.

Měrná tepelná ztráta H – Ztráta při rozdílu teplot 1 K, $H = \frac{P}{\Delta T}$ ve W/K .

Denostupně D – Součet denních rozdílů vnitřní a průměrné venkovní teploty za topnou sezónu; pro ČR orientačně $D \approx 3\,600 K \cdot \text{den}$ (Praha: 225 dní, venku průměrně $4,3^\circ C$).

Vzorce a vztahy

$$P = \frac{\lambda S \Delta T}{d} \quad \text{vedení tepla deskou tloušťky } d \text{ a plochy } S$$

$$R = \frac{d}{\lambda}, \quad U = \frac{1}{R_{si} + R_1 + R_2 + \dots + R_{se}}$$

přestupy na povrchu $R_{si} + R_{se} \approx 0,17 m^2 \cdot K/W$

$$P = U S \Delta T \quad \text{ztráta prostupem jednou konstrukcí}$$

$$P_v = \frac{n V \rho c \Delta T}{3\,600} \approx 0,34 n V \Delta T$$

ztráta větráním ve W (n v h^{-1} , V v m^3 , vzduch $\rho c \approx 1\,200 J/(m^3 \cdot K)$)

$$P = (U_1 S_1 + U_2 S_2 + \dots + 0,34 n V) \Delta T = H \Delta T$$

celková tepelná ztráta místnosti

$$E = H \cdot D \cdot 24 h \quad \text{roční potřeba tepla (Wh; vydělením 1\,000 v kWh)}$$

$$Q = P t, \quad 1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$$

energie = výkon $\times$ čas

$$S_{\text{stěny}} = a h - S_{\text{oken}}, \quad V = a b h$$

plocha stěny bez oken, objem místnosti

$$\Delta U = Q + W \quad \text{1. termodynamický zákon}$$

Orientační hodnoty U ve $W/(m^2 \cdot K)$

Konstrukce	U	Poznámka
cihelná zeď 45 cm bez zateplení	1,4	starší domy
panelová stěna bez zateplení	1,0	sídlště 60.–80. let
stěna zateplená 14–16 cm EPS	0,25	doporučená hodnota ČSN 73 0540-2
požadavek na vnější stěnu	0,30	ČSN 73 0540-2
staré dřevěné zdvojené okno	2,7	netěsní – vyšší větrání
plastové okno s dvojsklem	1,3	–
okno s trojsklem	0,8	–
požadavek na okno	1,5	ČSN 73 0540-2 (doporučeno 1,2)
strop pod nevytápěnou půdou bez izolace	1,0	zateplený asi 0,2

Poučky a postupy

- Začni náčtem: půdorys a rozvinuté ochlazované stěny s rozměry oken (MAT-31).
- Od plochy stěny odečti okna; každou část počítej s jejím U .
- Ztráta roste přímo úměrně s ΔT ; výpočtová venkovní teplota je podle lokality -12 , -15 nebo $-18^\circ C$ (Praha i Brno $-12^\circ C$), vnitřní obvykle $20^\circ C$.
- Vzduch vyměněný větráním se musí ohřát – u dobře izolovaných místností tvoří větrání velkou část ztrát.
2. termodynamický zákon: teplo samovolně přechází jen z teplejšího tělesa na chladnější; 1. TZ: v ustáleném stavu topení dodá právě tolik, kolik unikne.
- Úsporné opatření porovnej číslem: ztráta před a po, roční úspora v kWh a Kč, návratnost = cena $\div$ roční úspora.

Pozor na

- λ je vlastnost materiálu, U celé konstrukce; $U = \frac{\lambda}{d}$ platí jen pro jednu vrstvu bez přestupů na povrchu.
- ΔT ve stupních Celsia i v kelvinech je stejné číslo: $20 - (-12) = 32 K$.
- Výkon (W) není energie (kWh): energie = výkon $\times$ čas.
- Tloušťku dosazuj v metrech: $14 \text{ cm} = 0,14 \text{ m}$.
- Nezapomeň odečíst okna a nepočítej stěny k vytápěným sousedním místnostem.

Vzorový příklad

Učebna $8 m \times 6 m \times 3 m$ má jednu venkovní stěnu $8 m \times 3 m$ se třemi okny $1,5 m \times 1,8 m$; $U_{\text{stěny}} = 1,4$, $U_{\text{okna}} = 2,6 W/(m^2 \cdot K)$, $n = 0,5 h^{-1}$, uvnitř $20^\circ C$, venku $-12^\circ C$. Urči tepelnou ztrátu.

- Okna $S_o = 3 \cdot 1,5 \cdot 1,8 = 8,1 m^2$, stěna $S_s = 24 - 8,1 = 15,9 m^2$; $\Delta T = 32 K$.
- Stěna: $P_s = 1,4 \cdot 15,9 \cdot 32 \approx 712 W$; okna: $P_o = 2,6 \cdot 8,1 \cdot 32 \approx 674 W$.
- Větrání: $V = 144 m^3$, $P_v = 0,34 \cdot 0,5 \cdot 144 \cdot 32 \approx 783 W$.
- Celkem $P \approx 2\,170 W \approx 2,2 kW$; okna (34 % plochy stěny) mají skoro stejnou ztrátu jako zeď.